

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

ระบบ Painamnai เป็นระบบสำหรับการจัดการการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลบัญชีของตนเอง และใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เช่น การส่งคำร้องขอลบบัญชีผู้ใช้งาน (Account Deletion Request)

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบบัญชี ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องผ่านระบบ และคำร้องดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อทำการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้อง

เพื่อรองรับการทำงานของระบบดังกล่าว ได้มีการพัฒนา Application Programming Interface (API) สำหรับใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างระบบ Frontend และ Backend เช่น การส่งคำร้องขอลบบัญชี การดึงข้อมูลคำร้อง และการจัดการคำร้องโดยผู้ดูแลระบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดการออกแบบการทดสอบ (Test Design) สำหรับ API ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอลบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่า API สามารถทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

การทดสอบ API ในเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ตรวจสอบว่า API สามารถรับ Request และส่ง Response ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการขอลบบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ
- ตรวจสอบการทำงานของ API ในส่วนของผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบคำร้องลบบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการตอบกลับของ API (HTTP Status Code)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบตอบกลับในรูปแบบ JSON Response

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

การทดสอบ API ในระบบนี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ Postman สำหรับสร้างและจัดการ API Request รวมถึงใช้ Newman ซึ่งเป็น Command Line Tool สำหรับรัน Postman Collection แบบอัตโนมัติ

กระบวนการทดสอบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. สร้าง API Request ใน Postman สำหรับแต่ละ Endpoint
2. กำหนด Header และ Request Body ตามข้อกำหนดของ API
3. เขียน Test Script ใน Postman เพื่อตรวจสอบ Response เช่น HTTP Status Code และข้อมูลที่ตอบกลับ
4. รวม API Request ต่าง ๆ ไว้ใน Postman Collection
5. ใช้ Newman เพื่อรัน Collection และตรวจสอบผลการทดสอบแบบอัตโนมัติ

ผลลัพธ์จากการทดสอบจะถูกเปรียบเทียบกับ Expected Result ที่กำหนดไว้ในแต่ละ Test Case เพื่อประเมินความถูกต้องของการทำงานของ API

2.1 กรณีฝั่งผู้ใช้งาน (User)

ในฝั่งผู้ใช้งาน ระบบจะรองรับการส่งคำร้องขอลบบัญชีผ่าน API โดยกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบเพื่อรับ Token สำหรับยืนยันตัวตน
- (2) ผู้ใช้งานส่งคำร้องขอลบบัญชีผ่าน API Endpoint ที่ระบบกำหนด
- (3) ระบบทำการบันทึกคำร้องลงในฐานข้อมูล
- (4) ระบบส่ง Response กลับไปยังผู้ใช้งานเพื่อยืนยันว่าคำร้องถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การทดสอบในส่วนนี้จะตรวจสอบความถูกต้องของการส่งคำร้องและการตอบกลับของระบบ

2.2 กรณีฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin)

ในฝั่งผู้ดูแลระบบ จะมี API สำหรับจัดการคำร้องลบบัญชีที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามา โดยกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อรับ Token สำหรับยืนยันตัวตน

- (2) ผู้ดูแลระบบเรียก API เพื่อดูรายการคำร้องลบบัญชีทั้งหมด
 - (3) ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกคำร้องเพื่อทำการอนุมัติ (Approve) หรือปฏิเสธ (Reject)
 - (4) ระบบทำการอัปเดตสถานะของคำร้องในฐานข้อมูล
 - (5) ระบบส่ง Response กลับเพื่อยืนยันผลการดำเนินการ
- การทดสอบในส่วนนี้จะตรวจสอบความถูกต้องของการดึงข้อมูลคำร้อง การอัปเดตสถานะคำร้อง และผลลัพธ์ที่ระบบตอบกลับ

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบ API โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

Device : MacBook Pro (Apple Silicon M5)

Chip : Apple M-series chip

Memory : 16 GB RAM

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย

- Postman สำหรับทดสอบและตรวจสอบ API เบื้องต้น
- Web Browser
- Newman สำหรับรัน Postman Collection แบบอัตโนมัติผ่าน Command Line
- Visual Studio Code
- notepad++

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นางสาว พิชามณัฐ พงศ์เศรษฐสันต์ 663380395-4 sec.04

นาย กิตติกร เสวกวิหารี 663380587-5 sec.04

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test Scenario and Test Design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

Test Scenario และ Test Case ในเอกสารนี้ใช้สำหรับกำหนดขั้นตอนการทดสอบ API แต่ละ Endpoint ของระบบ โดยในแต่ละ Test Case จะประกอบด้วยรายละเอียด เช่น

1. Test Scenario ID
2. API Name
3. HTTP Method
4. Endpoint
5. Header
6. Request Body
7. Expected Result
8. Test Result

ผลลัพธ์ของการทดสอบจะแสดงในรูปแบบดังนี้



หมายถึง ผ่าน (Pass) และผลการทำงานของ API เป็นไปตาม Expected Result ที่กำหนดไว้



หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail) และผลการทำงานของ API ไม่เป็นไปตาม Expected Result หรือเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ

Scenario 1: User Request Account Deletions

Test Scenario ID:			UAT-DEL-001		Version:	V1.3		
Test Scenario Name:			การขอลบบัญชีผู้ใช้ (User Request Account Deletions)		Tested by:	พิชามณัฐ พงศ์เศรษฐ์สันต์ 663380395-4		
Date of Test:			18/03/2026		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:			1. ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกและมีบัญชีในระบบแล้ว 2. ผู้ใช้ต้องทำการ Login สำเร็จและได้รับ Access Token 3. ระบบ API /api/deletion/request ต้องพร้อมใช้งาน 4. มีข้อมูลผู้ใช้ในฐานะข้อมูล					
No.	Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST	/api/deletion/request	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "password": "yourpassword", "reason": "ไม่ต้องการใช้งานแล้ว"	200 OK	{ "message": "Deletion requested. Account	✓	

				}		deactivated immediately." }		
2	POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "password": "wrongpassword123", "reason": "ไม่ต้องการใช้งาน แล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false , "message": "Incorrect password", "data": null }	✓	
3	POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "reason": "ไม่ต้องการใช้งาน แล้ว" }	400 Bad Requests	{ "success": false , "message": "Password is required",	✓	

						"data": null }		
4	POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "password": "123456789", "reason": "ไม่ต้องการใช้งาน แล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false , "message": "Not authorized, token failed", "data": null }	✓	
5	POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json	{ "password": "123456789", "reason": "ไม่ต้องการใช้งาน แล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false , "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	

6	POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ user> (token ที่หมดอายุ)	{ "password": "123456789", "reason": "ไม่ต้องการใช้งาน แล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, token failed", "data": null }	✓	
---	------	---------------------------	--	--	---------------------	--	---	--

Scenario 2: Admin Manage Deletion Requests

Test Scenario ID:				UAT-DEL-002		Version:		V1.3	
Test Scenario Name:				การดูรายการคำขอลบบัญชีของ Admin (Admin View Deletion Requests)		Tested by:		พิชามณญ์ พงศ์เศรษฐ์สันต์ 663380395-4	
Date of Test:				13/03/2026		Test Environment:		https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app	
Pre-requisite:				1. ต้องมีคำขอลบบัญชีจากผู้ใช้ในระบบแล้ว 2. Admin ต้อง Login สำเร็จและมี Admin Token 3. ระบบ API สำหรับดูรายการคำขอ (เช่น /api/deletion/requests) ต้องพร้อมใช้งาน					
No.	Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response		Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	GET	/api/deletion/admin/requests	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ admin>	-	200 OK	{ "data": [{ ...request object... }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 2,		✓	

						<pre>"totalPages": 1 } }</pre>		
2	GET	/api/deletion /admin/requests	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ user>		403 Forbidden	<pre>{ "success": false, "message": "Forbidden: Admin access required", "data": null }</pre>	✓	
3	GET	/api/deletion /admin/requests			401 Unauthorized	<pre>{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }</pre>	✓	
4	GET	/api/deletion /admin/requests	Content-Type: application/json		200 OK	<pre>[]</pre>	✓	

			Authorization: Bearer <token ของ admin>					
5	GET	/api/deletion /admin/requests/{deletionRequestId}	Authorization: Bearer <token admin>		200 OK	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	
6	GET	/api/deletion /admin/requests/fakeid	Authorization: Bearer <token admin>		404 Not Found	{ "success": false, "message": "Request not found", "data": null }	✓	
7	GET	/api/deletion /admin/requests?status=PENDING	Authorization: Bearer <token admin>		200 OK	{ "data": [...เฉพาะ status PENDING...], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": N, "totalPages": N } }	✓	

Scenario 3: Admin Approve / Reject Deletion

Test Scenario ID:			UAT-DEL-003			Version:		V1.3	
Test Scenario Name:			การอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอลบบัญชี (Admin Approve/Reject Deletion Request)			Tested by:		พิชามญชุ์ พงศ์เศรษฐ์สันต์ 663380395-4	
Date of Test:			18/03/2026			Test Environment:		https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app	
Pre-requisite:			1. ต้องมีคำขอลบบัญชีอยู่ในสถานะ pending 2. Admin ต้อง Login สำเร็จและมีสิทธิ์ (Role = Admin) 3. ต้องมี Request ID สำหรับใช้ approve/reject 4. API เช่น /api/deletion/approve หรือ /reject ต้องใช้งานได้						
No.	Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response		Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	PATCH	/api/deletion/admin/requests/<id>/approve	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ admin>		200 OK	{ "message": "Deletion request approved and scheduled for anonymization." }		✓	

2	PATCH	/api/deletion /admin/requests/<id>/reject	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ admin>		200 OK	{ "message": "Deletion request rejected and retained for audit. Account reactivated." }	✓	
3	PATCH	/api/deletion /admin/requests/fakeid/reject	Authorization: Bearer <token ของ admin>		404 Not Found	{ "success": false , "message": "Request not found", "data": null }	✓	
4	PATCH	/api/deletion /admin/requests/fakeid/approve	Authorization: Bearer <token ของ admin>		404 Not Found	{ "success": false , "message": "Request not found", "data": null }	✓	
5	PATCH	/api/deletion /admin/requests/fakeid/reject	Authorization: Bearer <token ของ user>		403 Forbidden	{	✓	

		ests/[id]/approve				"success": false , "message": "Forbidden: Admin access required", "data": null }		
6	PATCH	/api/deletion /admin/requests/[id]/approve	Authorization: Bearer <token ของ admin>		400 Bad Request	{ "success": false , "message": "Only pending deletion request can be approved", "data": null }	✓	
7	PATCH	/api/deletion /admin/requests/{deletionRequestId}/reject	Authorization: Bearer <token admin>	{ "adminReason": "บัญชีมี booking ที่ยังไม่สิ้นสุด" }	200 OK	{ "message": "Deletion request rejected and retained for audit. Account reactivated." }	✓	

Scenario 4: User Cancel Deletion Request

Test Scenario ID:			UAT-DEL-004		Version:		V1.3		
Test Scenario Name:			ผู้ใช้อยกเลิกคำขอลบบัญชี (User Cancel Deletion Request)		Tested by:		พิชามณูช พงศ์เศรษฐสันต์ 663380395-4		
Date of Test:			18/03/2026		Test Environment:		https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:			1. ผู้ใช้ต้องเคยส่งคำขอลบบัญชีมาก่อน 2. คำขอต้องยังไม่ถูก approve 3. ผู้ใช้ต้อง Login และมี Token 4. API /api/deletion/cancel ต้องพร้อมใช้งาน						
No.	Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark	
1	POST	/api/deletion/cancel	Authorization: Bearer <token ของ user>		200 OK	{ "message": "Deletion request cancelled. Account	✓		

						reactivated.", "cancelledStatus": "PENDING" }		
2	POST	/api/deletion /cancel	Authorization: Bearer <token ของ user>		200 OK	{ "message": "Deletion request cancelled. Account reactivated.", "cancelledStatus": "APPROVED" }	✓	
3	POST	/api/deletion /cancel	Authorization: Bearer <token ของ user>		404 Not Found	{ "success": false, "message": "No cancellable deletion request found", "data": null }	✓	

4	POST	/api/deletion /cancel			401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	
---	------	--------------------------	--	--	------------------	---	---	--

Scenario 5: System Automatic Deletion (Cron Job)

Test Scenario ID:				UAT-DEL-005		Version:		V1.3	
Test Scenario Name:				ระบบลบบัญชีอัตโนมัติ (System Cron Job Deletion)		Tested by:		กิตติกร เสวกวิหารี 663380587-5	
Date of Test:				18/03/2026		Test Environment:		https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app	
Pre-requisite:				1. ต้องมีบัญชีที่ถูก approve แล้ว 2. ระบบต้องมี Cron Job / Scheduled Task ทำงาน 3. Database ต้องมีข้อมูล user ที่รอการลบ 4. ระบบ backend ต้องทำงานปกติ					
No.	Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark	
1	PUT	/api/test/cron/fast-forward/<id>	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ admin>		200 OK	{ "message": "Time fast-forwarded 90 days ...", "newDate": "..." }	✓		

2	POST	/api/test/cron/deletion	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <token ของ admin>	-	200 OK	{ "message": "Deletion cron job executed successfully.", "processed": 1 }	✓	

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	Not Run	Block
UAT-DEL-001	การขอลบบัญชีผู้ใช้ (User Request Account Deletions)	6	0	0	0	0
UAT-DEL-002	การดูรายการคำขอลบบัญชีของ Admin (Admin View Deletion Requests)	7	0	0	0	0
UAT-DEL-003	การอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอลบบัญชี (Admin Approve/Reject Deletion Request)	7	0	0	0	0
UAT-DEL-004	ผู้ใช้อยกเลิกคำขอลบบัญชี (User Cancel Deletion Request)	4	0	0	0	0
UAT-DEL-005	ระบบลบบัญชีอัตโนมัติ (System Cron Job Deletion)	2	0	0	0	0
รวมทั้งหมด		26				